

MODELADO Y SIMULACIÓN TRABAJOS PRÁCTICOS

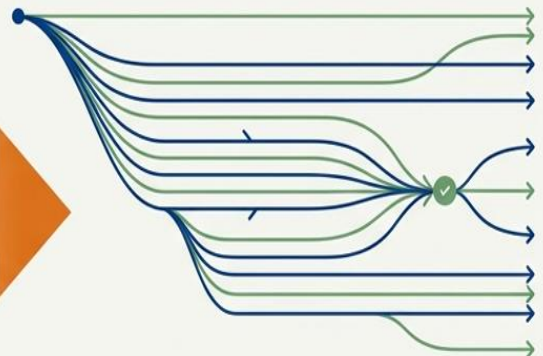


Modelo Matemático

Una formulación o una ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos.

Variable dependiente = $f(\text{variables independientes, parámetros, funciones de fuerza})$

Modelado



Simulación

El proceso de ejecutar el modelo para estudiar el comportamiento del sistema a través del tiempo o bajo diferentes condiciones.

Ejercicios Prácticos

Búsqueda Binaria de raíces (Bisección)

1. Para cada una de las funciones halle un intervalo $[a, b]$, de manera que $f(a)$ y $f(b)$ tengan signo contrario.

- a) $f(x) = e^x - 2 - x$
- b) $f(x) = \cos(x) + x$
- c) $f(x) = \ln(x) - 5 - x$
- d) $f(x) = x^2 - 10x + 23$

2. Sea $f(x) = 3(x + 1)\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 1)$ aplique el método de búsqueda binaria de raíces en los siguientes intervalos:

- a) $[-1, 1.5]$
- b) $[-1.25, 2.5]$

3. Aplique el método de bisección para encontrar una solución aproximada con tolerancia de 10^{-3} , para las siguientes funciones en sus intervalos:

- a) $\sqrt{x} - \cos(x) = 0$, para $0 \leq x \leq 1$
- b) $x - 2^{-x} = 0$, para $0 \leq x \leq 1$
- c) $e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$, para $0 \leq x \leq 1$
- d) $2x \cos(x) - (x + 1)^2 = 0$, para $-3 \leq x \leq -2$, para $-1 \leq x \leq 0$
- e) $x \cos(x) - 2x^2 + 3x - 1 = 0$, para $0.2 \leq x \leq 0.3$, para $1.2 \leq x \leq 1.3$

4. Aplique el método de bisección para encontrar todas las raíces del polinomio dentro de 10^{-2} , para $x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4$, en:

- a) $[-2, -1]$
- b) $[0, 2]$
- c) $[2, 3]$
- d) $[-1, 0]$

5 sea $f(x) = (x + 2)(x + 1)(x - 1)^3(x - 2)$, ¿a cuál cero la función converge, estudie los siguientes intervalos:

- a) $[-3, 2.5]$
- b) $[-2.5, 3]$
- c) $[-1.75, 1.5]$
- d) $[-1.5, 1.75]$

Use el método del punto fijo para

1. $f(x) = 2e^{x^2} - 5x$, $x^* \in [0, 1]$, $x_0 = 0$
2. $f(x) = \cos(x)$, $x^* \in [1, 2]$, $x_0 = 1$
3. $f(x) = e^{-x} - x$, $x^* \in [0, 1]$, $x_0 = 0$
4. $f(x) = x^3 - x - 1$, $x^* \in [1, 2]$, $x_0 = 1$
5. $f(x) = \pi + 0.5 \sin\left(\frac{x}{2}\right) - x$, $x^* \in [0, 2\pi]$, $x_0 = 0$
6. Use manejo algebraico para demostrar que las siguientes funciones tienen un punto fijo en p , exactamente cuando $f(p) = 0$, donde $f(x) = x^4 + 2x^2 - x - 3$:
 - a. $g(x) = (3 + x - 2x^2)^{\frac{1}{4}}$
 - b. $g(x) = \left(\frac{x+3-x^4}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$
7. Demuestre que la función iterativa $g(x) = 2^{-x}$ tiene un punto fijo en $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$
8. Use el método de punto fijo para convertir la expresión $\sqrt{3}$, con exactitud de 10^{-4}
9. ¿En qué intervalo $[a, b]$ convergerá la iteración del punto fijo con exactitud de 10^{-3} ? Para $x = \frac{5}{x^2} + 2$
10. Hallar el intervalo $[a, b]$ donde $g(x) = \sqrt{\frac{e^x}{3}}$ Tiene un punto fijo.

Use el método de Aceleración Aitken

1. $f(x) = \frac{\pi}{2}x^2 - x - 2$, $x_0 = 1.4$ (halle $g(x)$)
2. $f(x) = \cos(x) - x$, $x_0 = 0.5$ (halle $g(x)$)
3. $g(x) = \sqrt[3]{3x^2 - 4x + 1}$, $x_0 = 0.3$
4. $g(x) = e^{-x}$, $x_0 = 1$
5. $g(x) = \sqrt{3x - 2}$, $x_0 = 2$
6. $g(x) = \ln(x + 1)$, $x_0 = 0.5$
7. $g(x) = 1 - x^3$, $x_0 = 0.5$
8. $g(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 3)$, $x_0 = 0.5$
9. $g(x) = \frac{\sin(x)+5}{x^2}$, $x_0 = 2$
10. $g(x) = x^2$, $x_0 = 0.4$, $x_0 = 0.9$, $x_0 = 1.5$
11. $g(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{x^2}$, $x_0 = 0.25$

Ejercicios Newton-Raphson

1. $f(x) = (x - 1)^2$, $x_0 = 0$
2. $f(x) = x^3 - 2x - 5$, $x_0 = 1.5$
3. $f(x) = x^5 - x - 1$, $x_0 = 1$
4. Aproximar $6\sqrt{2}$ (con precisión de 8 cifras)
5. $f(x) = e^x + x^2 - 4$, $x_0 = 0.5$
6. $f(x) = x^2 - 3x - 4$, $x_0 = 8$
7. $f(x) = \ln(x) - 1$, $x_0 = 2$
8. $f(x) = x^4 - 16$, $x_0 = 2$
9. $f(x) = x^3 - 2x + 1$, $x_0 = -1.5$
10. $f(x) = e^{\{3x\}} - 4$, $x_0 = 0$
11. $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $x_0 = 0$
12. $f(x) = xe^{-x}$, $x_0 = -1$

Polinomios interpolantes y derivación numérica

Para los siguientes construir un polinomio interpolante de Lagrange, para los casos donde haya una función a la que comparar, calcule los errores globales y locales, y grafique la función y su polinomio interpolante:

1. Hallar el polinomio que pasa por los puntos (1,1), (2,4), (3,9)
2. Reconstruir la función que pasa por los puntos (0,1), (1,3), (2,2), (3,5)
3. Dado el siguiente conjunto de puntos, hallar el valor de (b): $x = [0,1,2,3,4]$, $y = [1,2,b,2,3]$
4. Hallar el polinomio interpolante de Lagrange para: $x = [0,1,2,3,4]$, $f(x) = [1,2,0,2,3]$
5. Hallar el polinomio interpolante de Lagrange para: $x = [0,1,2]$, $y = [1,3,0]$
6. Hallar el polinomio de segundo grado que pase por: $x = [1,2,3]$, $y = [10,15,80]$
7. Construir un polinomio con los datos: $x = [2,4,5]$, $f(x) = [5,6,3]$
8. Construir un polinomio que interpole: $x = [-2,0,2]$, $f(x) = [0,1,0]$
9. Aproximar $f(x) = \sin(x)$, con $x \in [0, \pi]$, use un polinomio de Lagrange de 2 grado
10. Construir el polinomio interpolante de Lagrange para: $x = [0,1,2]$, $f(x) = [1,2,7]$
11. Usar los nodos $x_0 = 2$, $x_1 = 2.5$, $x_2 = 4.5$, para construir el polinomio interpolante de Lagrange que aproxime $f(x) = \frac{1}{x}$
12. Sea $f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi x}{6}\right)$, use los nodos $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, use interpolación de Lagrange de grado 2 para aproximar:
 - a) $f(4)$
 - b) $f(1.5)$

13. Use los siguientes nodos $x_0 = 0, x_1 = 0.6, x_2 = 0.9$, construir que aproxime $f(0.45)$

- a) $f(x) = \cos(x)$
- b) $f(x) = \sqrt{x+1}$
- c) $f(x) = \ln(x+1)$

Ejercicios de Diferencia Finitas

1. Use diferencias finitas centrales para hallar la derivada aproximada de $f(x) = \sin(x)$, en cada punto de $x = [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]$, con $h = 0.1$
2. Hallar la derivada de $f(x) = e^x$ en cada punto $x = [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]$, con $h = 0.1$
3. Sea $f(x) = x^3 - x$, calcular la derivada primera y segunda en $x = 1$, con $h = 0.1$
4. Sea $f(x) = e^x \sin(x)$,
 - a) Halle $f'(1)$ usando diferencias finitas centrales y un paso de $h = 0.01$
 - b) Halle el error absoluto
 - c) Halle $f''(1)$ usando diferencia finitas centrales
5. Comparar la aproximación por diferencias finitas de segundo orden exactas hacia adelante, atrás y centrales de $f(x) = e^{-2x} - x$, para $x = 2$

6 calcule la velocidad y la aceleración en cada punto usando el método de diferencias finitas centrales salvo en los extremos donde pueda usar progresiva o regresiva. Completar la tabla de valores

t(seg)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$x(m)$	0	1.9	4.2	7.8	12	17	25	32	42
$v(m/s)$									
$a(m/s^2)$									

TABLA 1

7. Igual al anterior

t(seg)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
$x(m)$	0	0.7	2	3.5	5.4	6.5	7.5	8.5	8.5
$v(m/s)$									
$a(m/s^2)$									

TABLA 2

Analice el comportamiento de la velocidad y la aceleración

Reglas de Newton Cotes

1. Sea $\int_0^{\pi} (6 + 3 \cos(x)) dx$:
 - a) Use la regla del trapecio para aproximar la solución con $n = 2, n = 4$
 - b) Use la regla de Simpson (1/3) con $n = 4$

c) Use la regla de Simpson (3/8) con $n = 3$, y $n = 6$

2. Sea $\int_1^2 \left(x + \frac{2}{x}\right)^3 dx$

a) Use la solución analítica para calcular los errores relativos porcentuales para la regla del trapecio.

3. Sea $\int_{-3}^3 (4x - 3)^3 dx$

a) Integre de forma analítica y use la regla de Simpson con $n = 3$, y $n = 6$ para comparar la aproximación (use 3/8)

4. Sea $\int_0^3 (x^2 e^x) dx$

a) Integre de forma analítica y numérica, emplee la regla del trapecio con $n = 4$

b) Use la regla de Simpson (1/3) con $n = 4$

c) Calcule los errores de truncamiento

5. Sea $\int_0^4 (1 - e^{-2x}) dx$

a) Integre con la regla del trapecio con $n = 4$

b) Integre usando la regla de Simpson (1/3) con $n = 4$

6. Sea $\int_0^\pi (\sin(x)) dx$

a) Integre con la regla del trapecio con $n = 10$

b) Integre usando la regla de Simpson (1/3) con $n = 4$

7. Sea $\int_0^1 e^{x^2} dx$

a) Integre con la regla de Simpson (1/3) con, $n = 4$, $n = 10$

b) Integre usando la regla del rectángulo con $n = 5$

8. Sea $\int_0^2 x^2 dx$

a) Integre con la regla del rectángulo punto medio con, $n = 4$

9. Sea $\int_0^2 \sqrt[4]{1+x^2} dx$

a) Integre usando la regla del rectángulo izquierdo con, $n = 8$

10. Sea $\int_1^6 \frac{x^2}{6} dx$

a) Integre usando la regla del trapecio con, $n = 5$

11. Sea $\int_{-1}^1 e^{x^4} dx$

a) Integre usando la regla del trapecio con, $n = 5$

12. Sea $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$

a) Integre usando la regla del trapecio con, $n = 5$

Ejercicios de Montecarlo

1. Cree un modelo matemático que aproxime π usando un código para generar $n = 10000$ números aleatorios para simular un modelo Montecarlo. (muestreo por rechazo), puntos de éxito dentro de un cuadrado de lado 2.

2. Use Estimación por muestreo aleatorio (Random Sampling Estimation), para aproximar la integral; $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ con un intervalo de confianza del 99,7% y un máximo de error de $1/100$.

3. Estimar la integral $I = \int_2^5 \ln(x) dx$, usando Montecarlo con un intervalo de confianza del 95% y un error máximo permitido de 0,01.

4. Estimar $I = \int_1^4 \sqrt{x} dx$, con una muestra de $n = 5000$.

a) Calcule la desviación y error estándar.

b) Calcule el intervalo de confianza para 99%, use $z_{0,05} = 2,576$.

5. Estimar la integral, $\int_0^\pi \sin x dx$, usando Montecarlo con una muestra uniforme de $n = 10000$, y un intervalo de confianza del 95%.

6. Estimar la integral doble $I = \int_0^2 \int_1^3 e^{x+y} dy dx$, usando Montecarlo con una muestra de $n = 50000$ y un intervalo de confianza del 90%.

7. Estimar la integral doble $I = \int_0^1 \int_0^1 x^2 + y^2 dy dx$, usando Montecarlo con $n = 100000$ y un intervalo de confianza del 95%.

8. Estimar la integral $I = \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$, usando una muestra de $n = 5000$, calculo los intervalos de confianza para 95%.

9. Estimar $I = \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx$, use una muestra de $n = 10000$, intervalo de confianza 95%.

10. Use un método grafico para modelar el rechazo por muestreo para Montecarlo que permita aproximar el área contenida en las curvas: $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$, en el intervalo $x \in [0,1]$.

11. Escriba un código para un simulador en Python para estimar mediante Monte Carlo la probabilidad de éxito de una inserción orbital tras un burn impulsivo con incertidumbres en la magnitud del Δv producido

por el motor y en el tiempo de encendido. Además, calcula el margen adicional de Δv requerido para alcanzar un 99% de probabilidad de éxito.

12. Escriba un código para un simulador en Python que estime el precio de una call europea vía Monte Carlo (validando contra la fórmula de Black–Scholes) y calcula el Value at Risk (VaR) a 99% a 1 día para una cartera simple formada por una acción y la opción.

Ecuaciones diferenciales Ordinarias

Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales de valores iniciales:

- resolver analíticamente si es posible.
- Simular la solución exacta usando un código Python
- Simular las soluciones aproximadas por los métodos de Euler, Heun y runge Kutta 4. Y compararlas con la solución particular exacta (presentar tabla resumen de las iteraciones y gráficos)
- Dibujar los campos directores (use el método de las isoclinas)

Ecuación Diferencial	Condiciones Iniciales	Intervalo	Paso
1. $\frac{dy}{dt} = y + t^2$	$y_{(0)}=1$	$0 \leq t \leq 1$	$h = 0.1$
2. $\frac{dy}{dt} = y \sin(t)$	$y_{(0)}=2$	$0 \leq t \leq \pi$	$h = \pi/10$
3. $\frac{dy}{dt} = 2t + 3y$	$y_{(0)}=0$	$0 \leq t \leq 1$	$h = 0.2$
4. $\frac{dy}{dt} = t - y^2$	$y_{(0)}=1$	$0 \leq t \leq 2$	$h = 0.2$
5. $\frac{dy}{dt} = e^{-t} - y$	$y_{(0)}=0$	$0 \leq t \leq 1$	$h = 0.1$
6. $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1+t^2} - y$	$y_{(0)}=1$	$0 \leq t \leq 2$	$h = 0.5$
7. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2-1}{y^2}$	$y_{(0)}=2$	$0 \leq x \leq 2$	$h = 0.5$
8. $\frac{dy}{dt} = y - t^2 + 1$	$y_{(0)}=0.5$	$0 \leq t \leq 1$	$h = 0.2$
9. $\frac{dy}{dx} = y + x$	$y_{(0)}=1$	$0 \leq x \leq 1$	$h = 0.2$
10. $\frac{dy}{dx} = y - x$	$y_{(0)}=0.5$	$y_{(1)}$	$h = 0.1$
11. $\frac{dy}{dx} = 0.1\sqrt{y} + 0.4x^2$	$y_{(2)}=2$	$y_{(2.5)}$	$n = 10$

12. $\frac{dy}{dx} = 0.4xy$ $y_{(1)}=1$ $y_{(2)}$ $h = 0.1$

A continuación, se presentan algunas ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial:

- Resolver analíticamente
- Dibujar sus campos directores
- Resolver usando el modelo de Runge kutta4 (presente los cálculos para cada pendiente y todas las iteraciones).

Ecuación Diferencial	Condiciones Iniciales	Intervalo	Paso
1. $\frac{dy}{dx} = xy$	$y_{(1)}=1$	$1 \leq x \leq 1.2$	$h = 0.1$
2. $\frac{dy}{dx} = 2xy$	$y_{(1)}=1$	$1 \leq x \leq 1.5$	$h = 0.1$
3. $\frac{dy}{dx} = 2x\sqrt{y}$	$y_{(1)}=3$	$1 \leq x \leq 1.2$	$h = 0.1$

Sistemas Autónomos

Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales:

- Resolver analíticamente si es posible.
- Calcular puntos de equilibrio
- Dibujar su diagrama de fase
- Gráfico de soluciones

1. $\frac{dx}{dt} = 2x, \quad x \geq 0$

2. $\frac{dx}{dt} = x^2 - 4$

3. $\frac{dx}{dt} = 3x - x^2$

4. $\frac{dy}{dx} = 3y - 9$

5. $\frac{dy}{dx} = 4 - 2y$

6. $\frac{dy}{dx} = 3 - 2y$

7. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 6y + 5$

8. $\dot{x} = \sin(x)$

9. $\frac{dx}{dt} = 4x - x^2$

10. $\frac{dy}{dt} = 3y(y - 2)$

11. $\frac{dy}{dt} = y^2 - 4y - 12$

12. $\frac{dy}{dt} = y^2 - y$

13. $\frac{dy}{dx} = (y - 1)^2$

14. $\frac{dy}{dx} = y(y + 1)(y - 2)$

15. $\frac{dy}{dx} = y + 2$

16. $\frac{dy}{dx} = y(4 - y)$

17. Decaimiento radiactivo básico (1D): Un isótopo radiactivo tiene una constante de decaimiento $\lambda = 0.1 \text{ años}^{-1}$. Inicialmente hay $N_0 = 1000$ núcleos.

Preguntas: 1) Escribe el sistema dinámico que modela el proceso. 2) Explica con palabras qué significa que $\dot{N} < 0$. 3) ¿Existe un punto de equilibrio? 4) ¿Es estable o inestable? 5) Describe la forma de la gráfica $N(t)$ sin hacer cálculos.

18. – Vida media e interpretación física: Para el carbono-14 se sabe que la vida media es aproximadamente 5730 años.

Preguntas 1) Explica qué significa “vida media” en términos de sistema dinámico. 2) ¿Qué relación existe entre la vida media y la constante λ ? 3) Si se mide un fósil con el 25% del carbono-14 original, ¿cuántas vidas medias han pasado? 4) ¿Por qué este método es confiable para restos orgánicos y no para rocas?

19. Enfriamiento de Newton en estudio forense: Un investigador forense encuentra un cuerpo en una habitación cerrada. La temperatura ambiente se mantiene constante en:

$$T_a = 18^\circ\text{C}$$

A las 22:00 h, la temperatura corporal medida es: $T(22:00) = 30^\circ\text{C}$, Una hora más tarde, a las 23:00 h, se mide nuevamente y se obtiene: $T(23:00) = 27^\circ\text{C}$. Se asume que la temperatura corporal normal es: $T_0 = 37^\circ\text{C}$, y que el proceso sigue la ley de enfriamiento de Newton: $\dot{T} = -k(T - T_a)$

Explica por qué es razonable usar el modelo de Newton en este caso: 1) ¿Qué representa físicamente la constante k ? 2) Usa las dos mediciones para estimar el valor de k . 3) Estima el tiempo de muerte.

20. Un servidor procesa solicitudes de usuarios. Según $x(t)$ el número de solicitudes activas en el servidor en el tiempo t . Cuando el servidor está poco cargado, las solicitudes entran rápidamente. Cuando la carga es alta, el sistema desacelera la admisión o rechaza peticiones.

• Existe un mecanismo automático de control para evitar la saturación, y el comportamiento se modela mediante el sistema dinámico:

$$\dot{x} = x(100 - x)$$

donde $x(t)$ se mide en solicitudes activas.

- Encuentra los puntos de equilibrio del sistema. Dibuja el diagrama de fases 1D indicando el sentido del flujo. Clasifica cada equilibrio como estable o inestable.
- Describe qué ocurre con la carga del servidor si: $x(0) < 100$, $x(0) > 100$
- Interpreta físicamente cada equilibrio:
- ¿Qué representa $x = 0$? ¿Qué representa $x = 100$?
- Explica por qué el equilibrio estable es deseable desde el punto de vista del diseño de sistemas.
- Supón que se introduce un parámetro de control $\alpha > 0$: $\dot{x} = \alpha x(100 - x)$; ¿Qué efecto tiene α sobre la estabilidad? ¿Qué efecto tiene sobre la velocidad de convergencia?

- g) Una plataforma digital registra el número de usuarios activos por día. Debido a límites de infraestructura y control automático, el crecimiento no es ilimitado. Sea x_n el número de usuarios activos el día n . El crecimiento se modela mediante la ecuación logística discreta:

$$x_{n+1} = r x_n \left(1 - \frac{x_n}{K}\right)$$

donde: $r > 0$: tasa de crecimiento diario, $K > 0$: capacidad máxima del sistema, $r = 1.5$, $K = 1000$, $x_0 = 100$

1. Explica con palabras qué representa cada término del modelo.
2. ¿Por qué este modelo es más realista que el crecimiento exponencial?
3. Calcula x_1 , x_2 y x_3 .
4. ¿El número de usuarios crece o decrece inicialmente?

Bifurcaciones

Dado los siguientes sistemas unidimensionales:

- i) Encontrar los puntos fijos
- j) Determinar la estabilidad lineal en función del parámetro
- k) Identificar el valor donde ocurre la bifurcación y clasificarla
- l) Dibujar el diagrama de bifurcación (use un código Python)

1. $\dot{x} = r + x^2$

2. $\dot{x} = rx - x^2$

3. $\dot{x} = rx - x^3$

4. $\dot{x} = r + 3x - x^3$

5. $\dot{x} = r - e^x$

6. $\dot{x} = r - x^2$

7. $\dot{x} = rx + x^3$

8. $\dot{x} = x^3 - rx$

9. $\dot{x} = (r - 1) - (x - 1)^2$

10. $\dot{x} = (r - 2)x - x^2$

11. $\dot{x} = (r - 3)x - x^3$

12. $\dot{x} = r - (x - 2)^2$

13. $\dot{x} = (r - 1)(x - 1) - (x - 1)^2$

14. $\dot{x} = rx \left(1 - \frac{x}{k}\right) - h$

Variables del ejercicio 14:

x = población, k = capacidad de carga,

h = pesca, r = tasa de crecimiento

Sistemas dinámicos lineales 2D

Dadas los siguientes sistemas dinámicos:

- m) Resolver analíticamente si es posible.
- n) Calcular puntos de equilibrio
- o) Calcular los autovalores y autovalores asociados
- p) Dibujar su diagrama de fase manualmente
- q) Graficar de soluciones (use algún software para simular el campo vectorial y algunas soluciones).

$$1. \begin{cases} \dot{x} = x \\ \dot{y} = y \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} \dot{x} = x - 2y \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = 6x + y \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} \dot{x} = x - y \\ \dot{y} = 3x + 3y \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} \dot{x} = 2x - 2y \\ \dot{y} = 4x - 2y \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \dot{x} = x \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} \dot{x} = -4x + 3y \\ \dot{y} = -6x + 5y \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} \dot{x} = x + 2y \\ \dot{y} = 2x + y \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \dot{x} = y - x \\ \dot{y} = -y - x \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} \dot{x} = 6x - y \\ \dot{y} = 5x + 4y \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} \dot{x} = 2x + 3y \\ \dot{y} = 2x + y \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} \dot{x} = x + y \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} \dot{x} = x + 2y \\ \dot{y} = 2x - 4y \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} \dot{x} = -3x - 4y \\ \dot{y} = 2x + y \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} \dot{x} = 2x - 5y \\ \dot{y} = 4x - 2y \end{cases}$$

$$26. \begin{cases} \dot{x} = 3x - y \\ \dot{y} = 9x - 3y \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} \dot{x} = 2y \\ \dot{y} = 2x \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} \dot{x} = -5x + 2y \\ \dot{y} = -10x + 3y \end{cases}$$

$$27. \begin{cases} \dot{x} = -2x + y \\ \dot{y} = x - 2y \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} \dot{x} = -y + x \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} \dot{x} = -2x + 3y \\ \dot{y} = -6x + 4y \end{cases}$$

$$28. \begin{cases} \dot{x} = x + 3y \\ \dot{y} = x - y \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} \dot{x} = x - 2y \\ \dot{y} = -2x + y \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} \dot{x} = 5x - 4y \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$$

$$29. \dot{X} = \begin{pmatrix} a & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X$$

$$10. \begin{cases} \dot{x} = x + 2y \\ \dot{y} = 3y + 4x \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} \dot{x} = 3x + y \\ \dot{y} = x + 3y \end{cases}$$

29. Hallar $a \in \mathbb{R}$, tal que:

- a). El sistema tenga un equilibrio silla-nodo
- b) Nodo estable
- c) Espiral

Sistemas lineales no homogéneos: preservación o ruptura de comportamientos

- Resolver si es posible analíticamente
- Hallar autovalores y autovectores
- Solución general del sistema en forma matricial
- Análisis del cambio o preservación de la dinámica al introducir la perturbación $f(t)$
- Resolver el sistema usando los métodos de coeficientes indeterminados o variación de parámetros
- Simular con un software la dinámica de cada sistema

$$1. \dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -9 & 0 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$6. \dot{X} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$2. \dot{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$7. \dot{X} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} \cos t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$3. \dot{X} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$8. \dot{X} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$4. \dot{X} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$9. \dot{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$5. \dot{X} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$10. \dot{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} t \\ -t \end{pmatrix}$$

Identificar cuales dinámicas cambian bruscamente si comportamiento con la función forzada $f(t)$.

Conversión de un sistema (EDO) de orden superior a un sistema de primer orden

- $\ddot{y} - 4y = 2$
- $\ddot{y} + 2\dot{y} - 3y = 6$

Deducir un algoritmo que permita realizar la transformación para este tipo de ecuación diferenciales de segundo orden:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = f(t)$$

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix} \vec{x} + f(t)$$

Ejemplo: $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 0$

Paso 1: nuevas variables: $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$

Paso 2: sistema equivalente: $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -3x_2 - 2x_1 \end{cases}$

Forma matricial: $\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} X$

Otro ejemplo: Oscilador no lineal

$$\ddot{x} + \mu(x^2 - 1)\dot{x} + x = 0$$

(Van der Pol)

Demostrar que el siguiente sistema es equivalente:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - \mu(x^2 - 1)y \end{cases}$$

Sistemas dinámicos no lineales

1. Dinámica de una partícula en un potencial no lineal

$$\dot{x} = y, \dot{y} = x(3 - x)$$

Una partícula se mueve sobre una recta bajo una fuerza dependiente de la posición.

- Determine las posiciones de equilibrio y describa su estabilidad.
- ¿Para qué condiciones iniciales el movimiento permanece acotado?

2. Oscilador con doble pozo

$$\dot{x} = y, \dot{y} = x^3 - x$$

Este sistema modela una partícula en un potencial con dos mínimos estables.

- Identifique los puntos de equilibrio y su naturaleza.
- Explique qué tipo de trayectorias separan los movimientos oscilatorios de los no acotados.

3. Sistema mecánico con fricción dependiente de la velocidad

$$\dot{x} = y - x, \dot{y} = x^2 - 1$$

El sistema describe una masa sometida a una fuerza no lineal y disipación.

- Determine los equilibrios y clasifíquelos.
- Describa el comportamiento del sistema para tiempos grandes.

4. Movimiento con restricción radial

$$\dot{x} = xy, \dot{y} = x^2 + y^2 - 1$$

Una partícula cambia su dinámica al cruzar una región circular.

- a) Analice el papel del círculo unidad en la dinámica.
- b) Determine si el disco unitario es un conjunto invariante.

5. Oscilaciones auto-sostenidas

$$\dot{x} = y - x(\mu - x^2 - y^2), \dot{y} = -x + y(\mu - x^2 - y^2)$$

Modelo de un sistema físico con retroalimentación no lineal.

- a) Explique cómo varía la dinámica al cambiar el parámetro μ .
- b) Determine si aparece un ciclo límite.

6. Sistema disipativo no lineal

$$\dot{x} = -x + y - x(x^2 + y^2), \dot{y} = -x - y - y(x^2 + y^2)$$

El sistema representa un movimiento con pérdidas crecientes.

- a) Estudie la estabilidad del origen.
- b) Describa el comportamiento asintótico de las trayectorias.

7. Oscilador rotante con saturación

$$\dot{x} = x(1 - x^2 - y^2) - y, \dot{y} = y(1 - x^2 - y^2) + x$$

Este modelo aparece en electrónica y biología.

- a) Analice la dinámica radial del sistema.
- b) Determine la existencia y estabilidad de órbitas periódicas.

8. Competencia entre dos especies

$$\dot{x} = x(2 - x - y), \dot{y} = y(3 - 2x - y)$$

Dos poblaciones compiten por recursos limitados.

- a) Determine si es posible la coexistencia estable.
- b) Interprete biológicamente los equilibrios.

9. Reacción química autocatalítica

$$\dot{x} = x^2 - y + 1, \dot{y} = x(y + 3)$$

Modelo simplificado de una reacción química no lineal.

- a) Analice los estados estacionarios del sistema.
- b) Describa el comportamiento esperado para grandes concentraciones.

10. Vórtice disipativo

$$\dot{x} = -y - x(x^2 + y^2), \dot{y} = x - y(x^2 + y^2)$$

El sistema describe un flujo rotacional con fricción radial.

- a) Determine el sentido de rotación del flujo.
- b) Analice si el origen es atractor.

11. Interacción económica no simétrica

$$\dot{x} = -x + xy, \dot{y} = -2x + xy$$

Dos variables económicas interactúan de forma no lineal.

- a) Analice la estabilidad de los equilibrios.
- b) Determine si alguna variable puede crecer indefinidamente.

12. Campo no uniforme

$$\dot{x} = x^2 + y^2 - 2, \dot{y} = x^2 - y^2$$

Describe el movimiento de una partícula en un campo espacialmente variable.

- a) Determine las regiones donde el movimiento es acelerado.
- b) Analice la estabilidad de los equilibrios.

13. Competencia logística

$$\dot{x} = 14x - 0.5x^2 - xy, \dot{y} = 16y - 0.5y^2 - xy$$

Dos especies con crecimiento logístico interactúan.

- a) Determine el equilibrio de coexistencia.
- b) Analice su estabilidad.

14. Competencia asimétrica

$$\dot{x} = x(3 - x) - 2xy, \dot{y} = y(2 - y) - xy$$

Modelo ecológico con competencia desigual.

- a) Analice el destino de cada especie.
- b) Determine si existe exclusión competitiva.

15. Presa–depredador con límite ambiental

$$\dot{x} = x(1 - x) - xy, \dot{y} = -y + xy$$

Modelo clásico de interacción biológica.

- a) Analice la estabilidad del equilibrio interior.
- b) Determine si pueden existir oscilaciones persistentes.

16. Oscilador tipo Van der Pol

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + y(1 - x^2)$$

Sistema mecánico con realimentación no lineal.

- a) Analice la estabilidad del origen.
- b) Determine la aparición de un ciclo límite.

17. Sistema con amortiguamiento transversal

$$\dot{x} = x + y^2, \dot{y} = -y$$

Describe un sistema con disipación parcial.

- a) Analice el equilibrio del sistema.
- b) Describa el efecto del término y^2 .

18. Oscilador no lineal

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -\sin y$$

Modelo simplificado de un péndulo.

- a) Determine los equilibrios.
- b) Analice la posibilidad de movimientos periódicos.

19. Modelo económico con saturación

$$\dot{x} = -2x - 3xy, \dot{y} = 3y - y^2$$

Interacción entre dos sectores económicos.

- a) Analice la estabilidad de los equilibrios.
- b) Determine regiones invariantes.

20. Flujo no lineal anisótropo

$$\dot{x} = 2x - y + 2xy + 3(x^2 - y^2), \dot{y} = x - 3y + xy - 3(x^2 - y^2)$$

Modelo abstracto de flujo en un medio complejo.

- a) Clasifique el equilibrio en el origen.
- b) Discuta la influencia de los términos cuadráticos.

21. Sistema con simetría hiperbólica

$$\dot{x} = x^2 - y^2 - 1, \dot{y} = 2y$$

Describe una dinámica con crecimiento direccional.

- a) Analice los equilibrios.
- b) Describa el comportamiento para $t \rightarrow \infty$.

22. Sistema de control no lineal

$$\dot{x} = y - x^2 + 2, \dot{y} = x^2 - xy$$

Modelo de control con realimentación cuadrática.

- a) Analice la estabilidad del equilibrio.
- b) Discuta la influencia del término x^2

23. Interacción híbrida

$$\dot{x} = x(3 - x) - 2xy, \dot{y} = xy + (x - 3)$$

Sistema con interacción biológica y externa.

- a) Analice la estabilidad de los equilibrios.
- b) Interprete el término $x - 3$.

24. Modelo general presa–depredador

$$\dot{x} = ax + bxy, \dot{y} = -cy + dxy$$

Modelo universal de interacción biológica.

- a) Determine los equilibrios en función de los parámetros.
- b) Discuta la posibilidad de ciclos cerrados.

25. Reacción química con entrada constante

$$\dot{x} = y - x^2, \dot{y} = 1 - y$$

Modelo de una reacción con alimentación externa.

- a) Determine el equilibrio del sistema.
- b) Analice la estabilidad.

Sistema mecánico con fricción cúbica

$$\dot{x} = -x - y + xy^3, \dot{y} = x - y + y^3$$

Modelo de movimiento en un medio no lineal.

- a) Analice la estabilidad del origen.
- b) Discuta el efecto de los términos cúbicos.

27. Sistema geométrico no conservativo

$$\dot{x} = x^3 + y^2 - 1, \dot{y} = x^2 - y^2$$

Modelo abstracto para estudiar bifurcaciones.

- a) Analice los equilibrios.
- b) Describa la dinámica lejos del origen.

28. Sistema con acoplamiento cruzado

$$\dot{x} = x(1 - y^2), \dot{y} = y(x^2 - 1)$$

Modelo de interacción energética.

- a) Determine los conjuntos invariantes.
- b) Clasifique los equilibrios.

29. Sistema cúbico con rotación

$$\dot{x} = x^3 - y, \dot{y} = y - x$$

Modelo no lineal con rotación y crecimiento.

- Analice la estabilidad del origen.
- Discuta el efecto del término cúbico sobre el flujo.

30. Un sistema de control de temperatura con retroalimentación dada por el sistema: $\dot{x} = -x + y$ (desviación de temperatura), y , $\dot{y} = -y + 2 - x^2$ (potencia de enfriamiento), como se muestra en la figura siguiente, y lo que busca es crea una zona de seguridad de operación que evitan que la temperatura y la potencia salgan de un rango seguro dado por: $S = \{(x, y): x^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$

- Haga un análisis de invarianza en la frontera y zona segura.

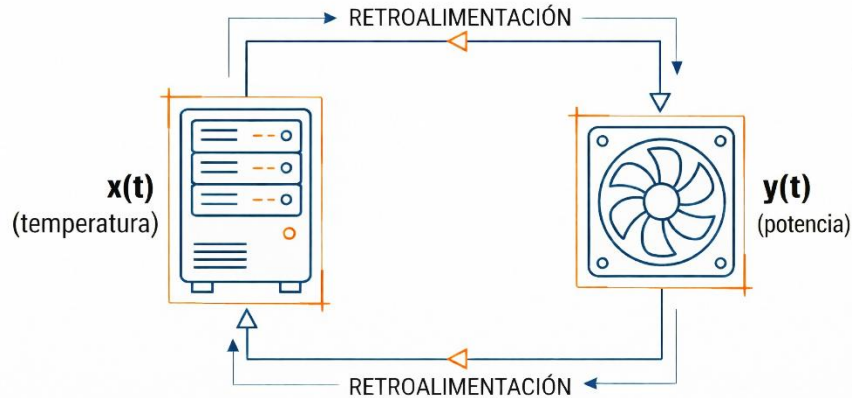


FIGURA 81

31. Un sistema de biomasa, población de microorganismos $x(t)$ y concentración de nutrientes $y(t)$ está gobernado por las ecuaciones diferenciales: $\dot{x} = x(1 - y)$ crecimiento de la biomasa, y , $\dot{y} = 1 - x - y$, el consumo de nutrientes considere que la biomasa y los nutrientes solo pueden ser positivos y limitados. Se quiere un estudio de frontera para determinar si el sistema está en la región de control o si escapa a ella, para esto se tiene la figura siguiente donde S es la región estable: $S = \{(x, y): x > 0, y > 0, y + x \leq 2\}$

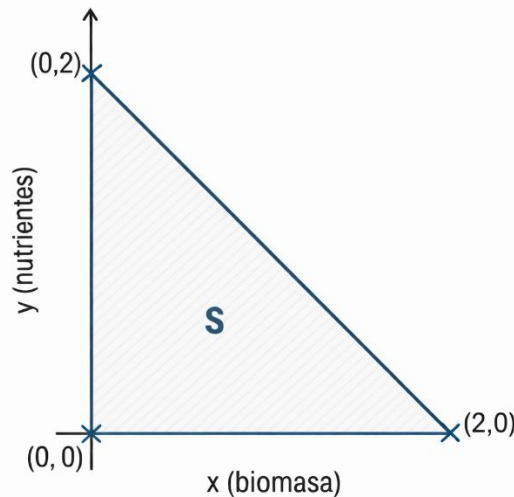


FIGURA 82

Aplicación

1. Analice el modelo de romance entre Romeo y Julieta dado por el sistema

$$\begin{cases} \dot{R} = aR + bJ \\ \dot{J} = bR + aJ \end{cases}$$

$a < 0, b > 0$, a ambos le va a atraer que el otro demuestre interés, donde $a = \text{cautela}$, y $b = \text{responsividad}$

2. Analizar el sistema depredador/presa

$$\begin{cases} \dot{x} = (a - by)x \\ \dot{y} = (dx - c)y \end{cases}$$

3. Oscilador armónico simple: $\dot{x} = y, \dot{y} = -x$, demuestre que es conservativo y halle la función de energía de Hamilton.

4. Demostrar que el siguiente sistema se conserva la energía y simular el sistema con un software

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - x^3 \end{cases}$$

5. Halle la función de Hamilton de:

$$\begin{cases} \dot{x} = y^3 \\ \dot{y} = -x \end{cases}$$

6. Halla la función de Hamilton si existe para el siguiente sistema, sino demostrar que el sistema pierde o gana energía.

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - y \end{cases}$$

7. Potencial de doble pozo simular la dinámica del sistema y graficar, demuestra que el sistema es conservativo

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x - x^3 \end{cases}$$

8. Analizar el siguiente sistema conservativo no línea, demostrar que no pierde energía y halla la función de energía Hamiltoniana correspondiente

$$\begin{cases} \dot{x} = y(1 + x^2) \\ \dot{y} = -x(1 + y^2) \end{cases}$$

Ejercicios propuestos (autónomos y no autónomos)

1. $\dot{x} = -x, \dot{y} = -y$ (parametrízalo con respecto al tiempo)
2. $\dot{x} = x, \dot{y} = x + y$ (solución temporal)
3. $\dot{x} = y, \dot{y} = -x$ (curvas de nivel)
4. $\dot{x} = x^2, \dot{y} = -y$ (eliminación del parámetro) $\frac{dy}{dx}$
5. $\dot{x} = y, \dot{y} = -\sin(x)$, (conservativo)
6. $\dot{x} = x + t, \dot{y} = -y + \cos(t)$, (no autónomo)
7. $\dot{x} = -x + t^2, \dot{y} = y + \sin(t)$ (no autónomo)
8. $\dot{x} = x, \dot{y} = xy$, derivada $\frac{dy}{dx}$
9. $\dot{x} = y, \dot{y} = -x + \sin(t)$ (sistema forzado no autónomo)
10. $\dot{x} = -y + ax(x^2 + y^2), \dot{y} = x + ay(x^2 + y^2)$, analice y use coordenadas polares
11. Analice y simule el siguiente sistema $\dot{x} = y, \dot{y} = 2y + y^2$
12. Determinar la estructura orbital para los siguientes sistemas:
 - a) $\dot{x} = x + \mu y, \dot{y} = \mu x - y$
 - b) $\dot{x} = -x, \dot{y} = -2y$, condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$
 - c) $\dot{x} = x, \dot{y} = 2y$, condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$
 - d) $\dot{x} = -x - y, \dot{y} = x - y$
 - e) $\dot{x} = -y, \dot{y} = x$
 - f) $\dot{x} = x(1 - y), \dot{y} = y(x - 1)$
 - g) $\dot{x} = y + x(1 - x^2 - y^2), \dot{y} = -x + y(1 - x^2 - y^2)$
 - h) $\dot{x} = x(1 - x^2 - y^2), \dot{y} = y(1 - x^2 - y^2)$

Ejercicios Adicionales

Analizar los sistemas con bifurcación: Grafique con un software y compare sus cálculos y análisis manuales

Unidimensionales

- a) $\dot{x} = \mu + x - x^3$
- b) $\dot{x} = \mu - 2x^2$
- c) $\dot{x} = \mu x^2 - x^3$
- d) $\dot{x} = \mu + 2x^2$
- e) $\dot{x} = \mu x^2 - 2\mu x + 1$
- f) $\dot{x} = \mu x + x^3 - x^5$
- g) $\dot{x} = 1 + \mu x - x^3$

Sistemas 2d

1. $\dot{x} = x + y - \mu, \dot{y} = 2x + 2y + 1 - \mu,$

a). Analizar su estructura orbital, demostrar que hay una bifurcación en $\mu = -1$, y que el sistema tiene una línea de puntos de equilibrios sobre la recta $x + y = -1$

b). Demostrar que las soluciones se comportan como: $X(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{3t}$

2. $\dot{x} = \mu x + \mu y + 1, \dot{y} = x + y - \mu$

3. $\dot{x} = y + 2, \dot{y} = x - y - \mu$

4. $\dot{x} = x + \mu y, \dot{y} = \mu x - y$

5. $\dot{x} = \mu x - x^2, \dot{y} = -y$

Modelos de combate y Epidemiológicos y Físicos

a) Explicar el signo de cada uno de los coeficientes positivos a, b en el modelo lanchesteriano de combate de dos fuerzas convencionales x e y , y analizar su dinámica (en el primer cuadrante), determinando la ecuación de las orbitas para cada X_0 . Rehacer, ahora considerando una tasa de refuerzo constante para cada fuerza α, β . $\dot{x} = -ay, \dot{y} = -bx$.

b) Si en el modelo lanchesteriano la fuerza x es no convencional, analizar su dinámica (en el primer cuadrante), determinando la ecuación de las orbitas para cada X_0 . Rehacer, ahora considerando una tasa de refuerzo constante α, β para cada fuerza. $\dot{x} = axy, \dot{y} = bx$

c) Interpretar los coeficientes positivos ab, cd y analizar la dinámica del sistema de Lotka-Volterra en espacios limitados de recursos sin interacciones intra-especies, especificando hipótesis sobre el depredador y la presa consistentes con el modelo y resolverlo. Analizar las modificaciones introducidas por una intervención externa de tasa constante. $\dot{x} = (a - by)x, \dot{y} = -(d - cx)y$

d) Interpretar los coeficientes positivos ab, cd, α, β y analizar la dinámica del sistema de Lotka-Volterra en espacios limitados de recursos con interacciones intra-especies (conviene considerar dos casos distintos, según que las nulclinas se intersequen o no en el primer cuadrante: en el primer caso se tendrá una extinción del depredador con una estabilización de la presa en a , mientras que en el segundo una estabilización asintótica en la intersección, para cualquier condición inicial en el primer cuadrante). $\dot{x} = (a - by - \alpha x)x, \dot{y} = (-d + cx - \beta y)y$

e) El principio de exclusión competitiva afirma que si dos especies similares x y y compiten en un espacio que puede albergar más miembros de x que de y , entonces y termina extinguiéndose y todo el espacio saturado de x . Probarlo interpretando el siguiente sistema con $a > b$. $\dot{x} = (a - x - y)x, \dot{y} = (b - x - y)y$

f) Un modelo epidemiológico de propagación de una enfermedad que identifica con x a la población contagiosa (tasa de infección constante $r > 0$ y con y a la contagiada, tomando como constante $\gamma > 0$ la tasa de retiro se representa por el siguiente sistema. Probar que existe un umbral epidemiológico $\rho = \frac{\gamma}{r}$, que siempre quedan sin contraer la enfermedad algunos individuos $\dot{x} = -rxy, \dot{y} = rxy - \gamma y$

g) Una epidemia (SIR) donde $\alpha > 0$, tasa de contagio, $\beta > 0$, tasa de recuperación, y $x(t) > 0$ población susceptible, $y(t) > 0$ población infectada, según el modelo:

$$\dot{x} = -\alpha xy, \quad \dot{y} = \alpha xy - \beta y,$$

1. Haga un análisis cualitativo de la dinámica del sistema
2. Demuestre que la solución paramétrica del sistema es: $y(x) = -x + \frac{\beta}{\alpha} \ln(x) + c$
3. Use el método de Newton Raphson para aproximar la cantidad de susceptibles no contagiados si los hay al finalizar el brote, use como semilla $x_0 = 1.5$ (escala 1000:1)
4. Simule el sistema para condiciones iniciales $x_0 = 3$, $y_0 = 0.197$, (en miles), $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.2$ para esto use la solución paramétrica del sistema. Presente la dinámica en un diagrama de fase, indicando punto máximo del brote de la epidemia, inicio y fin de esta. Umbral $\rho = \frac{\beta}{\alpha}$

h) Un video juego simula un brote zombi que se propaga en una isla aislada. El número de humanos $x(t)$ y zombis $y(t)$ evoluciona según las siguientes reglas:

- ❖ Cada vez que un humano se encuentra con un zombi, tiene una probabilidad de ser transformado en zombi.
- ❖ Los zombis se desgastan si no encuentran humanos (muerte zombi).
- ❖ No nacen humanos ni zombis nuevos fuera de estas interacciones.

El sistema se modela con: $\dot{x} = -\alpha xy$, $\dot{y} = \alpha xy - \beta y$, donde:

$x(t)$: número de humanos vivos

$y(t)$: número de zombis activos

La dinámica muestra que:

$-\alpha xy$: los zombis convierten humanos en zombis a una tasa proporcional al producto xy (encuentros). Por cada encuentro, se convierten α humanos en zombis (por simplicidad).

$+\alpha xy$: zombis nuevos surgen al atacar humanos.

$-\beta y$: los zombis desaparecen a razón de 1 por unidad de tiempo si no atacan (fatiga, hambre, lucha, etc.)

1. Haga un análisis cualitativo de la dinámica del sistema
 2. Simule el sistema para condiciones iniciales $x_0 = 35$, $y_0 = 2$, $\alpha = 0.1$, $\beta = 2$ para esto use la solución paramétrica del sistema $y(x) = -x + \frac{\beta}{\alpha} \ln(x) + c$ (demuestre su validez)
 3. Use el método de Newton Raphson para aproximar la cantidad de sobreviviente si los hay al finalizar el brote, use como semilla $x_0 = 9$
 4. Grafique la dinámica en un diagrama de fase, indique punto máximo del brote de la epidemia, inicio y fin de esta
- i) Modele y analice el siguiente sistema dinámico unidimensional, modelo de Verhulst, para ambientes de recursos restringidos, postula que la población afectada varía con una velocidad proporcional a la población total de dicho ambiente y los afectados según: $\frac{dp}{dt} = kp(n - p)$, donde (n) es la población total, (p) población afectada y (k) una constante de propagación. Para modelar el contagio de un virus que propaga el paciente cero. Demostrar que la solución del sistema es: $P(t) = \frac{N}{1 + Ae^{-Nkt}}$, donde A es una

constante arbitraria. Y hallar el número de infectados para el día 4, si el día cero hay uno solo, y el día 3 hay 20, $n=100$.

j) Un pequeño reactor se apaga y la temperatura de su núcleo comienza a descender según la ley de enfriamiento de Newton. Considere que no tiene energía residual y que la constante de enfriamiento es $k = 0.04 \text{ min}^{-1}$, Suponga que la lectura $T_{(0)} = 200^\circ \text{C}$, y la temperatura ambiental constante de $T_a = 25^\circ \text{C}$, ¿Cuál sería la lectura de temperatura si la medimos a los 30 min?

Ley de enfriamiento de Newton sin retroalimentación por inducción: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$

Otros sistemas

1. Un asteroide se encuentra girando alrededor del planeta (debido a la gravedad) y existe un parámetro μ que representa la "capacidad de desvío" (por ejemplo, por efectos gravitatorios adicionales o por intervención humana). $x(t)$: es la desviación horizontal respecto al punto de impacto directo. $y(t)$: es la desviación vertical respecto al punto de impacto directo.

La dinámica simplificada del sistema está dada por: $\dot{x} = \mu x - y - x(x^2 + y^2)$, $\dot{y} = x + \mu y - y(x^2 + y^2)$

El parámetro μ puede ser interpretado como una medida del control efectivo sobre el asteroide, por ejemplo:

- Desviación gravitacional inducida,
- Empuje con impacto de sonda,
- Influencia del viento solar,

a) Analiza la estabilidad del punto de equilibrio en el origen considerando diferentes valores del parámetro μ . Explica qué sucede en el sistema cuando μ cambia de valores negativos a positivos. ¿Qué interpretación física tiene este cambio dinámico en relación con la trayectoria

b) Grafica el diagrama de fase del sistema en el plano (x, y) Interpreta cómo la presencia de la bifurcación modifica las trayectorias.

2. Un patinador artístico gira sobre su eje vertical mientras intenta mantener el equilibrio. Su velocidad angular de giro está representada por la variable $x(t)$ y su balanceo lateral por $y(t)$, La dinámica simplificada del sistema está dada por: $\dot{x} = \mu x - y - x(x^2 + y^2)$, $\dot{y} = x + \mu y - y(x^2 + y^2)$

donde:

- $x(t)$: velocidad angular del giro en rad/s,
- $y(t)$: ángulo de inclinación lateral en rad,
- μ : parámetro que representa la habilidad o control del patinador para mantener la estabilidad (puede depender, por ejemplo, de la experiencia o de la concentración).

a) Analiza la estabilidad del punto de equilibrio en el origen considerando diferentes valores del parámetro μ . Explica qué sucede en el sistema cuando μ cambia de valores negativos a positivos. ¿Qué

interpretación física tiene este cambio dinámico en relación con el control del giro y el equilibrio del patinador?

b) Grafica el diagrama de fase del sistema en el plano (x, y) Interpreta cómo la presencia de la bifurcación modifica la estabilidad del giro del patinador y describe el efecto visualizado en el comportamiento de las trayectorias.

3. El siguiente sistema dinámico $\dot{x} = y$, $\dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x$, modela los latidos cardiacos (Van der Pol modificado), Este sistema genera oscilaciones periódicas cuando $\mu > 0$. Para valores grandes de μ , el sistema tiene oscilaciones tipo "relajación", que son parecidas a los latidos del corazón: una subida rápida, una meseta, y una bajada rápida.

- Haga un análisis cualitativo de la dinámica y determine si hay un ciclo limite
- Grafique el diagrama de fase para para distintos valores de μ

4. En un pequeño ecosistema interactúan dos poblaciones: $x(t)$: número de abejas recolectoras en actividad.

$y(t)$: cantidad de flores con néctar disponible. La dinámica se describe con el siguiente sistema: $\dot{x} = x(1 - x) + 2xy$, $\dot{y} = -y + 2xy$.

Las abejas se reproducen con un crecimiento logístico $x(1 - x)$, limitado por recursos y espacio.

La recolección de néctar estimula la actividad de las abejas: el término $2xy$ representa la cooperación entre flores y abejas.

Las flores pierden néctar de forma natural $-y$, pero su renovación se favorece cuando hay abejas cerca $2xy$, porque las abejas polinizan y promueven nuevas flores.

- Haga un análisis cualitativo de la dinámica para valores de $x(t), y(t) > 0$
- Grafique el diagrama de fase (primer cuadrante, solo para poblaciones positivas)

5. Un enjambre de nanobots realiza tareas de construcción y puede estar en dos estados; $x(t)$: proporción de nanobot activos (construyendo). $y(t)$: proporción de nanobot inactivos en espera, el modelo:

$\dot{x} = ax(1 - x)$, $\dot{y} = by(2 - y)$ los parámetros $a > 0$ es la tasa de activación o crecimiento de nanobot activos. $b > 0$ es la tasa activación o crecimiento de nanobot inactivos.

- Encuentra y clasifica los puntos de equilibrio del sistema. ¿Qué representan estos estados para la proporción de nanobots activos e inactivos?
- Analiza la estabilidad de cada punto de equilibrio. ¿Cuál es el estado estable que representa el comportamiento esperado a largo plazo del enjambre?

6. Un sistema logístico que modela la saturación de un servidor de la forma $\dot{x} = rx \left(1 - \frac{x}{k}\right)$, Se quiere hallar los puntos de equilibrio, y demostrar que el servidor se satura en: $t_s = \frac{1}{r} \ln \left(\frac{k-x_0}{x_0}\right)$, y que la solución del sistema es: $x(t) = \frac{k}{1 + Ae^{-rt}}$, donde la capacidad máxima es: $k = 20000 \text{ rps}$, tasa de crecimiento: $r = 0.15 \text{ (min)}$, y $x_0 = 1500 \text{ rps}$. Graficar el comportamiento temporal del sistema.

7. En un laboratorio de investigación en la Cordillera de los Andes, un contenedor con un isótopo radiactivo **Iodo-131** sufre una pequeña fuga. Este isótopo se usa en medicina nuclear y tiene una vida media de 8 días. En el instante del accidente ($t = 0$), la cantidad liberada fue de 120 miligramos y se esparció uniformemente en una sala sellada.

El proceso de desintegración sigue la ley:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

donde $N(t)$ es la cantidad de sustancia (en mg) y $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$, Vida media: $T_{1/2} = 8$ días, Cantidad inicial:

$N(0) = 120$ mg, Tiempo de observación: hasta 40 días, Nivel seguro para ingreso humano: menos de 5 mg

a) ¿Cuánta sustancia radiactiva queda luego de 16 días?

b) ¿Luego de cuántos días el nivel está por debajo del umbral seguro de 5 mg?

Sistemas conservativos

Probar que es un centro o una silla

a) $\dot{x} = x - 2xy$, $\dot{y} = x - y + y^2$

b) $\dot{x} = 2xy$, $\dot{y} = 1 + 3x^2 - y^2$

Sistema de orden 2 (analizar el sistema transformar a un sistema 2d)

a) $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = 0$, $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$

b) $\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 0$, $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$

Sistemas no homogéneos resolver para condiciones iniciales

a) $\dot{x} = 2x - y + 1$, $\dot{y} = -x + 2y - 5$, $X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

b) $\dot{x} = -x + 4y - 2$, $\dot{y} = x - y - 1$, $X(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

Conjuntos límites unidimensionales

En cada uno de los siguientes casos, efectuar un análisis cualitativo completo, incluyendo consideraciones acerca de los conjuntos límite.

a) $\dot{x} = x^2 - x - 2$

b) $\dot{x} = x^3 - 4x^2 + 4x$

c) $\dot{x} = x - x^3$

d) $\dot{x} = x^4 - x^2$

e) $\dot{x} = -x^4 + x^2$

Ejercicios de Teoremas de sistemas No lineales, Variedades (Manifold)

Ejercicio 1 – Variedades en sistema lineal

Dado el sistema:

$$\dot{x} = 3x + y, \dot{y} = -x + y$$

1. Hallar los autovalores y autovectores.
2. Determinar la variedad estable e inestable.
3. Escribir la solución general indicando las direcciones de las variedades.

Forma matricial

$$\dot{X} = AX, A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(1-\lambda) + 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 \end{aligned}$$

Autovalor doble:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 > 0$$

Es repulsor $\rightarrow$ no hay variedad estable.

Autovector

$$(A - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} v = 0$$

De aquí:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Variedades

- Como $\lambda > 0$:

Variedad inestable: dirección del autovector

$$W^u = \text{span}\{(1, -1)\}$$

Variedad estable:

$$W^s = \{0\}$$

Ejercicio 2 – Variedad estable/inestable lineal

$$\dot{x} = x - 4y, \dot{y} = 2x - y$$

1. Clasificar el origen.
2. Encontrar ecuaciones explícitas de W^s y W^u .

Ejercicio 3 – Variedad inestable no lineal

$$\dot{x} = x, \dot{y} = -2y + x^2$$

1. Mostrar que el eje x es variedad inestable del origen.
2. Hallar la variedad estable como gráfica $y = h(x)$.

Buscamos $y = h(x)$ invariante:

$$\begin{aligned} h'(x)\dot{x} &= \dot{y} \\ h'(x)x &= -2h(x) + x^2 \end{aligned}$$

EDO para $h(x)$.

Ejercicio 4 – Variedad central

$$\dot{x} = -x, \dot{y} = y^2$$

1. Probar que el eje y es variedad central.
2. Analizar estabilidad usando reducción a la variedad.

Ejercicio 5 – Tipo Liénard y variedad lenta

Van der Pol:

$$\dot{x} = y, \dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x$$

Para $|\mu| \gg 1$ identificar variedad lenta aproximada.

1. Relacionarla con nulclina $x = 0$.

Ejercicio 6 – Método del gráfico invariante

$$\dot{x} = -3x + y, \dot{y} = -y + x^3$$

1. Calcular jacobiano.
2. Usar ecuación de invariancia para hallar $y = h(x)$ hasta orden 3.

Ejercicio 7 – Región tipo cuña

Sistema:

$$\dot{x} = 2x + y, \dot{y} = -3y$$

Sea

$$S = \{(x, y) : |x| \geq |y|\}$$

1. Estudiar el flujo en la frontera $|x|=|y|$.
2. Decidir si S contiene la variedad inestable.

Ejercicio 8 – Degenerado con vector generalizado

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Hallar autovector y generalizado.
2. Interpretar variedad inestable única.

Ejercicio 9 – Lotka–Volterra

$$\dot{x} = x(2 - y), \dot{y} = y(x - 1)$$

1. Hallar equilibrios.
2. Clasificar y obtener variedad estable del punto silla.

Ejercicio 10 – Coordenadas polares

$$\dot{r} = r(1 - r^2), \dot{\theta} = 1$$

1. Mostrar que $r=0$ y $r=1$ son variedades invariantes.
2. Relacionarlo con ciclo límite.

¿Qué es una región atrapante?

Un conjunto $S \subset \mathbb{R}^2$ es región atrapante si: $\exists T > 0$ tal que $\forall x_0 \in S, \varphi(t, x_0) \in S \forall t \geq T$

En la práctica: El flujo entra o es tangente en la frontera, Las trayectorias no pueden escapar

MÉTODO GENERAL (ALGORITMO PRÁCTICO)

Cuando te dan un sistema plano:

Paso 1 — Busca una “cantidad radial”

Candidatos típicos:

$$V = x^2 + y^2, V = ax^2 + by^2, V = \|(x, y)\|^2$$

Paso 2 — Calcula $\dot{V}$

$$\dot{V} = \nabla V \cdot F(x, y)$$

Paso 3 — Estudia el signo de $\dot{V}$ en la frontera

- $\dot{V} < 0 \rightarrow$ entra
- $\dot{V} > 0 \rightarrow$ sale
- $\dot{V} = 0 \rightarrow$ tangente

Paso 4 — Construí el conjunto

- Disco: $\{V \leq c\}$
- Corona: $\{c_1 \leq V \leq c_2\}$

Paso 5 — Cerrado + acotado $\Rightarrow$ compacto
ya tenéis región atrapante

EJERCICIO 1 — Van der Pol clásico (caso fundamental)

$$\dot{x} = y, \dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x, \mu > 0$$

Paso 1: Puntos de equilibrio

$$y = 0, -x = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

Paso 2: Comportamiento cerca del origen

Jacobiano:

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix} \Rightarrow \text{foco inestable}$$

Las trayectorias salen del origen

Paso 3: Conjunto atrapante (Consideramos una corona)

$$S = \{(x, y): r_1^2 \leq x^2 + y^2 \leq r_2^2\}$$

- Para r grande $\rightarrow$ disipación $\rightarrow$ el flujo entra
 - Para r pequeño $\rightarrow$ foco inestable $\rightarrow$ el flujo sale, S es compacto e invariante
- El único equilibrio está fuera del interior dinámico

Paso 4: Conclusión

Por Poincaré–Bendixson, existe al menos un ciclo límite estable. Resultado: Van der Pol tiene un ciclo límite único y estable.

EJERCICIO 2 — Sistema polinómico con divergencia negativa

$$\dot{x} = y - x(x^2 + y^2 - 1), \dot{y} = -x - y(x^2 + y^2 - 1)$$

Paso 1: Equilibrio

$$(0, 0)$$

Paso 2: Función radial

$$V = x^2 + y^2 \Rightarrow \dot{V} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y}$$

Calculando:

$$\dot{V} = -2(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)$$

Paso 3: Análisis

- Si $x^2 + y^2 < 1 \Rightarrow \dot{V} > 0$ (sale)
- Si $x^2 + y^2 > 1 \Rightarrow \dot{V} < 0$ (entra)

La circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ es atractora

Paso 4: Poincaré–Bendixson

La región anular es compacta, invariante y sin equilibrios internos. Resultado: Existe un ciclo límite estable exactamente en $x^2 + y^2 = 1$.

EJERCICIO 3 — Existencia sin conocer la forma del ciclo

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + (1 - x^2)y$$

Paso 1: Equilibrio

$$(0, 0)$$

Linealización $\rightarrow$ foco inestable.

Paso 2: Conjunto atrapante

Tomamos $V = x^2 + y^2$:

$$\dot{V} = 2(1 - x^2)y^2$$

Para $|x| < 1: \dot{V} > 0$

Para $|x| > 1: \dot{V} < 0$

Existe una corona atrapante.

Paso 3: Aplicación del teorema

- Compacto
- Invariante
- Sin equilibrio en el interior

Conclusión: existe al menos un ciclo límite.

EJERCICIO 4 — Demostrar que NO hay ciclos límite (contraste)

$$\dot{x} = -y, \dot{y} = x$$

Paso 1: Divergencia

$$\nabla \cdot F = 0$$

Paso 2: Sistema conservativo

$$H = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \Rightarrow \dot{H} = 0$$

Paso 3: Conclusión

- Todas las trayectorias son curvas de nivel, y no hay conjuntos atrapantes

Resultado: Poincaré–Bendixson: No aplica, no hay ciclos límite (solo órbitas cerradas no aisladas)

EJERCICIOS RESUELTOS – LYAPUNOV Y LASALLE

Antes recordemos la definición: Teorema (directo) de Lyapunov – Estabilidad, Considera el sistema dinámico autónomo

$$\dot{x} = f(x), f(0) = 0$$

(donde $x = 0$ es un punto de equilibrio). Definición: Supongamos que existe una función escalar

$$V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que:

1. Positividad

$$V(0) = 0, V(x) > 0 \text{ para } x \neq 0$$

2. Derivada no positiva a lo largo de las trayectorias

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot f(x) \leq 0$$

Entonces: El equilibrio $x = 0$ es estable en el sentido de Lyapunov.

Estabilidad asintótica (Lyapunov fuerte), si además se cumple:

3. Derivada estrictamente negativa

$$\dot{V}(x) < 0 \text{ para todo } x \neq 0$$

Entonces: El equilibrio $x = 0$ es asintóticamente estable.

Interpretación intuitiva

- $V(x)$ se interpreta como una energía o altura.
- $V > 0$: el sistema está “por encima del mínimo”.
- $\dot{V} \leq 0$: la energía no aumenta.
- $\dot{V} < 0$: la energía disminuye estrictamente, forzando al sistema a caer al equilibrio.

Como una bolita en un cuenco: ver figura

- Si no sube $\rightarrow$ estabilidad, Si siempre baja $\rightarrow$ estabilidad asintótica

Cuando Lyapunov no basta (Teorema de Invariancia de LaSalle)

Considérese el sistema autónomo:

$$\dot{x} = f(x), x \in \mathbb{R}^n$$

donde f es **localmente Lipschitz** (para garantizar existencia y unicidad de soluciones). Sea $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 tal que:

1. $V(x) \geq 0$ en un conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$
2. $\dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot f(x) \leq 0$ en D

Sea además: $\Omega \subset D$ un conjunto compacto e invariante positivo (toda trayectoria que entra a Ω permanece en él para $t \geq 0$).

Definimos el conjunto:

$$E = \{x \in \Omega: \dot{V}(x) = 0\}$$

y sea M el mayor conjunto invariante contenido en E .

Conclusión: Entonces, toda solución $x(t)$ con condición inicial en Ω tiende a M cuando $t \rightarrow \infty$:
 $x(t) \rightarrow M$ cuando $t \rightarrow \infty$

La figura muestra una idea intuitiva de como la energía deja de disminuir y se hace cero en la zona plana, ese sería el conjunto de mayor conjunto invariante.

Ejercicio 1: Estabilidad por Lyapunov (caso clásico)

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

Punto de equilibrio

$$(x, y) = (0, 0)$$

Función de Lyapunov candidata

La elección natural:

$$V(x, y) = x^2 + y^2$$

Positiva definida, $V(0, 0) = 0$, $V(x, y) > 0$ si $(x, y) \neq 0$

Derivada de V sobre trayectorias

$$\begin{aligned} \dot{V} &= 2x\dot{x} + 2y\dot{y} \\ \dot{V} &= 2x(-x) + 2y(-y) = -2x^2 - 2y^2 \end{aligned}$$

Negativa definida

Conclusión

$(0, 0)$ es estable asintóticamente global

Intuición: toda trayectoria “baja” hacia el mínimo de V .

Ejercicio 2: Lyapunov con estabilidad (no asintótica)

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases}$$

Punto de equilibrio: (0,0)

Función de Lyapunov

$$V(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\dot{V} = 2x(-y) + 2y(x) = 0$$

Conclusión

- V positiva definida
- $\dot{V} = 0$

(0,0) es estable pero NO asintóticamente estable

Interpretación: Trayectorias=curvas de nivel (orbitas cerradas), no hay disipación, sistema conservativo.

Ejercicio 3: LaSalle – estabilidad asintótica

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = -y^3 \end{cases}$$

Función de Lyapunov

$$V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$$

$$\dot{V} = x(-x) + y(-y^3) = -x^2 - y^4 \leq 0$$

No es negativa definida, es negativa semidefinida

Conjunto donde $\dot{V} = 0$

$$x = 0, y = 0$$

Aplicación de LaSalle

El mayor conjunto invariante dentro de

$$\{\dot{V} = 0\}$$

es solo el origen.

Conclusión (LaSalle)

(0,0) es estable asintóticamente

Clave: aunque $\dot{V}$ no sea estrictamente negativa, LaSalle completa el argumento.

Ejercicio 4: LaSalle con conjunto invariante no trivial

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = 0 \end{cases}$$

Lyapunov

$$V(x, y) = \frac{1}{2}x^2$$

$$\dot{V} = -x^2 \leq 0$$

Conjunto $\dot{V} = 0$

$$x = 0 \Rightarrow \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$$

Análisis del conjunto invariante

Sobre $x = 0$:

$$\dot{y} = 0 \Rightarrow y = \text{constante}$$

Todo el eje y es invariante

Conclusión: $\omega(x_0, y_0) = (0, y_0)$

No converge al origen, converge a una recta invariante

Ejercicio 5: LaSalle + región invariante

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = -y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

Lyapunov

$$V = x^2 + y^2$$

$$\dot{V} = -2(x^2 + y^2)^2 \leq 0$$

Conjunto $\dot{V} = 0$

$$x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

Conclusión

$(0, 0)$ es estable asintóticamente global

Todas las trayectorias “caen radialmente”.